

О ВЕЩЕСТВЕННЫХ НУЛЯХ ФУНКЦИИ $\zeta(1/2 + it)$

А. А. Карацуба (Москва, СССР)

Гипотеза Римана о нулях функции $\zeta(s)$ (все нетривиальные нули $\zeta(s)$ лежат на «критической» прямой $\operatorname{Re} s = 1/2$) является одной из центральных проблем аналитической теории чисел и математического анализа. Особое место в исследованиях на эту тему занимают теоремы о нулях $\zeta(s)$, лежащих на критической прямой. Здесь также речь будет идти о нулях $\zeta(s)$ на критической прямой, т. е. о вещественных нулях функции $\zeta(1/2 + it)$.

В 1914 г. Харди [1] доказал, что $\zeta(1/2 + it)$ имеет бесконечно много вещественных нулей. Э. Ландау писал по этому поводу: «К самым значительным успехам математики настоящего времени принадлежит заметка господина Г. Г. Харди «О нулях функции $\zeta(s)$ Римана» ([2], с. 212).

В 1918 и 1921 гг. Харди и Литтлвуд доказали следующие две теоремы, которые значительно перекрыли первую теорему Харди (см. [3], [4]).

Теорема 1. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $T_0 = T_0(\varepsilon) > 0$ такое, что при $T \geq T_0$, $H \geq T^{0,25+\varepsilon}$, промежуток $(T, T + H)$ содержит нуль нечетного порядка функции $\zeta(1/2 + it)$.

Теорема 2. Для любого $\varepsilon > 0$ существуют $T_0 = T_0(\varepsilon) > 0$ и $c = c(\varepsilon) > 0$ такие, что при $T \geq T_0$, $H = T^{0,5+\varepsilon}$, число нулей нечетного порядка $\zeta(1/2 + it)$, лежащих в промежутке $(T, T + H)$, не меньше, чем cH .

Обозначим через $N_0(T)$ количество нулей нечетного порядка функции $\zeta(1/2 + it)$, лежащих в промежутке $(0, T)$. Тогда утверждение теоремы 2 можно записать в виде неравенства $N_0(T + H) - N_0(T) \geq cH$.

Теоремы 1 и 2 стали источником двух направлений исследований, одно из которых касается оценки сверху расстояния между соседними вещественными нулями $\zeta(1/2 + it)$, а другое — «плотности» нулей $\zeta(1/2 + it)$ на промежутках вида $(T, T + H)$, $H = T^{a+\varepsilon}$, с возможно меньшим значением a .

Выдающимся достижением явилась теорема Сельберга 1942 г. (см. [5]).

Теорема 3. При условиях и обозначениях теоремы 2 справедливо неравенство

$$(*) \quad N_0(T + H) - N_0(T) \geq cH \ln T.$$

Из формулы Мангольдта о количестве $N(T)$ нулей $\zeta(s)$ в прямоугольнике $0 \leq \operatorname{Re} s \leq 1$, $0 \leq \operatorname{Im} s \leq T$, $N(T) = \frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\ln T)$, следует неулучшаемость результата Сельберга.

В связи с оценкой (*) Сельберг высказал гипотезу о том, что (*) имеет место и при меньших H , например при $H = T^{a+\varepsilon}$, где a — фиксированное положительное число, меньшее $1/2$ ([5], с. 5).

В 1974 г. Левинсон [6] доказал, что по крайней мере треть всех нулей $\zeta(s)$ лежит на критической прямой. В последние годы новых важных результатов в названных проблемах достиг Мозер [7]—[9]. Приведу две его теоремы.

Теорема 4. При $T \geq T_0 > 0$, $H \geq T^{1/6} \ln^6 T$, промежуток $(T, T + H)$ содержит нуль нечетного порядка функции $\zeta(1/2 + it)$.

Теорема 5. При $T \geq T_0 > 0$, $H \geq T^{5/12} \ln^3 T$, справедливо неравенство $N_0(T + H) - N_0(T) \geq cH$, где $c > 0$ — абсолютная постоянная.

В 1981—1984 гг. мне удалось доказать ряд новых теорем в этой области математики, в частности, доказать сформулированную выше гипотезу Сельберга с $a = 27/82$ (см. [10]—[12]). Остановлюсь только на главных результатах.

Теорема 6 [10]. При $T \geq T_0 > 0$, $H = T^{\alpha} \ln^2 T$, $\alpha = 5/32$, промежуток $(T, T + H)$ содержит нуль нечетного порядка функции $\zeta(1/2 + it)$.

Показатель $\alpha = 5/32$ интересен в силу следующих обстоятельств. Мозер связал показатель α теоремы 6 с оценкой $|\zeta(1/2 + it)|$ и, в частности, с гипотезой Линделёфа. В настоящее время известна следующая оценка Колесника [13]: $\zeta(1/2 + it) = O(|t|^{35/216+\varepsilon})$. Легко видеть, что $5/32 < 35/216$. При доказательстве теоремы 6 я следую Харди — Литтлвуду и изучаю вещественные нули функции Харди $Z(t)$, которые являются вещественными

нулями $\zeta(1/2 + it)$. Можно предполагать, что при любом $\varepsilon > 0$, $T \geq T_0 = T_0(\varepsilon) > 0$, $H = T^\varepsilon$, промежуток $(T, T + H)$ содержит нуль нечетного порядка функции $Z(t)$. Однако эта гипотеза не следует даже из гипотезы Римана. В то же время в работе [10] 1981 г. я обнаружил эффект «сближения» с ростом k нулей функции $Z^{(k)}(t)$. Имеет место

Теорема 7. Пусть k — натуральное число, $T \geq T_0(k) > 0$, $H \geq T^{1/(6k+6)} \ln T$. Тогда промежуток $(T, T + H)$ содержит нуль нечетного порядка функции $Z^{(k)}(t)$.

Следующая теорема — гипотеза Сельберга.

Теорема 8 [12]. Пусть ε — произвольное положительное число, не превосходящее 0,001, $T \geq T_0(\varepsilon) > 0$, $H = T^{27/82+\varepsilon}$. Тогда существует положительная постоянная $c = c(\varepsilon)$ такая, что

$$N_0(T + H) - N_0(T) \geq cH \ln T.$$

Замечу, что показатель $a = 27/82 = 1/3 - 1/246$ может быть заменен и меньшим числом, однако это связано с исключительно громоздкими оценками специального вида тригонометрических сумм.

Следующие две теоремы являются вариациями на тему гипотезы Сельберга.

Теорема 9. Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольно малое фиксированное число, $X \geq X_0(\varepsilon) > 0$, $H = X^\varepsilon$, $X \leq T \leq 2X$. Рассмотрим соотношение

$$(**) \quad N_0(T + H) - N_0(T) \geq cH \ln T,$$

где $c = c(\varepsilon) > 0$ — некоторая постоянная, зависящая только от ε , и через E обозначим множество всех T из промежутка $X \leq T \leq 2X$, для которых $(**)$ не выполняется. Тогда для меры этого множества $\mu(E)$ справедлива оценка $\mu(E) \leq X^{1-0,5\varepsilon}$.

Теорема 10. Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольно малое фиксированное число, $X \geq X_0(\varepsilon) > 0$, $H = X^\varepsilon$, $K = [XH^{-1}]$. При $k = K + 1$, $K + 2$, ..., $2K$ рассмотрим интервалы вида $(kH, kH + H)$. Тогда в каждом из указанных интервалов, за исключением не более $K^{1-0,5\varepsilon}$ из них, содержится не меньше $cH \ln X$ нулей нечетного порядка функции $\zeta(1/2 + it)$, $c = c(\varepsilon) > 0$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Hardy G. H. Sur les zeros de la fonction $\zeta(s)$ de Riemann. — Compt. Rend. Acad. Sci., 1914, v. 158, p. 1012—1014.
- [2] Landau E. Über die Hardysche Entdeckung unendlich vieler Nullstellen der Zeta-function mitreellen Teil $1/2$. — Math. Ann., 1915, Bd. 76, S. 212—243.
- [3] Hardy G. H., Littlewood J. E. Contributions to the theory of Riemann zeta-function and the theory of distribution of primes. — Acta Math., 1918, v. 41, p. 119—196.
- [4] Hardy G. H., Littlewood J. E. The zeros of Riemann's zeta-function on the critical line. — Math. Zs., 1921, v. 10, p. 283—317.
- [5] Selberg A. On the zeros of Riemann's zeta-function. — Skr. Norske Vid. Akad. Oslo, 1942, v. 10.
- [6] Levinson N. More than one third of the zeros of Riemann's zeta-function are on $\sigma = 1/2$. — Adv. in Math., 1974, v. 13, p. 383—436.
- [7] Мозер Я. Об одной теореме Харди — Литтлвуда в теории дзета-функции Римана. — Acta Arith., 1976, v. 31, p. 45—51.
- [8] Мозер Я. Улучшение теоремы Харди — Литтлвуда о плотности нулей функции $\zeta(1/2 + it)$. — Acta Math. Univ. Comen. Bratislava, 1983, v. 42—43, p. 41—50.
- [9] Мозер Я. Некоторые следствия из формулы Римана — Зигеля. — Труды Мат. ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР, 1984, т. 163, с. 183—185.
- [10] Карацуба А. А. О расстоянии между соседними нулями дзета-функции Римана, лежащими на критической прямой. — Труды Мат. ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР, 1981, т. 157, с. 49—63.
- [11] Карацуба А. А. О нулях дзета-функции Римана на коротких промежутках критической прямой. — ДАН СССР, 1983, т. 272, № 6, с. 1312—1314.
- [12] Карацуба А. А. О нулях функции $\zeta(s)$ на коротких промежутках критической прямой. — Изв. АН СССР, Сер. мат., 1984, т. 48, № 3, с. 569—584.
- [13] Kolesnik G. On the other of $\zeta(1/2 + it)$ and $\Delta(R)$. — Pacific J. Math., 1982, v. 98, p. 107—122.